

MSSACT-Net 遥感土地覆盖分割

项目报告

报告编号: 项目报告_20260912 **数据集:** LoveDA 公开基准 (0.3m 航空正射, 7 类土地覆盖, 官方人工标注) **模型:** MSSACT-Net (多尺度自注意力 ConvTransformer, light 6.10M / full 30.54M) **报告日期:** 2026-09-12

数据来源声明: 本报告全部数字由项目仓库的实验记录自动汇总生成
(`FACTS.json` $\leftarrow$ `checkpoints/*_history.json` + 评估结果 JSON), 可逐项追溯, 不包含手工填写或估算值。

摘要

本项目在公开遥感基准 **LoveDA** 上系统训练与评估 **MSSACT-Net** (多尺度自注意力 ConvTransformer), 并完成与 7 个主流分割模型的对比、8 个模块消融、多组训练策略探索、以及针对**标签质量上限**的专项验证。主要结论:

- 数据量与质量共同决定性能上限。** 训练数据由 957 张扩至 1,768 张 (并剔除 前 10% 高 no-data 的低质量图、修复标签映射缺陷) 后, 主模型 Kappa 由 **0.4065** 提升至 **0.6312**, OA 提升至 **0.7030**。
- 全部五个设计模块在数据充足时均无可测量的独立贡献。** 8 个消融变体的 Kappa 落在 0.627–0.637, 与完整模型 (0.6312) 的最大差异仅 **0.006**; 其中 **5 个变体 (含替换可学习解码器的 Bilinear-Up)** 反而略优于完整模型。FPN 与 Transformer 合计占 67% 的参数, 其移除对性能无显著影响。
- 收敛速度主要由学习率调度决定, 而非架构。** 通过累计学习量 (LR 积分) 分析: 12 个模型中 9 个达到 Kappa 0.5 所需的累计学习量集中在 47%–64%, 说明"第几轮收敛"是调度曲线的映射, 不是架构优势。**唯一例外是 DeepLabV3+ (31.8%)**, 其空洞卷积 + ASPP 多尺度结构确实具备更高的学习效率。

4. 标签质量已成为模型能力评价的瓶颈。 6 个架构/容量差异极大的模型（2.4M–39.6M）逐像素分析显示：模型间一致率 **0.7589** 显著高于模型与人工标签的一致率 **0.6495**；多模型共识与人工标签仅 **0.6815** 一致；且**容量-性能相关性 发生反转**（人工标签下 $r=+0.311$ ，共识参考下 $r=-0.444$ ）。表明标注精度已成为 评价模型能力上限的约束。

5. 方法学工作。 建立数据泄漏防控（MD5 去重 + 三集互斥校验 + 干净测试子集）、类别体系核对（依据官方文档确认「背景」与「未分类」的区别并修复标签映射缺陷）、收敛协议设计（Kappa 早停 + EMA + OneCycle）与模型间一致性分析框架。

关键词： 高分辨率遥感；土地覆盖分类；语义分割；Transformer；自注意力；LoveDA；数据量效应；标签噪声；消融实验

0. 项目状态

项	状态
数据集	LoveDA 官方训练区全量获取（2,522 张）
数据筛选与划分	✅ no-data $\leq 10\%$ 筛选 → MD5 去重 → 8:1:1（train 1768 / val 221 / test 221 / test_clean 141）
泄漏校验	✅ 三集两两互斥；test_clean 与历史训练集零重叠
主模型训练	✅ full_all_v2（60 轮）+ post_all_v2（后训练 30 轮）
对比实验（7 个基线）	✅ 完成
消融实验（8 个变体）	✅ 完成（最大差异 0.006 Kappa）
标签质量专项验证	✅ 完成（一致性分析 + 边界分层）
训练策略探索	✅ 完成（11 组，含 SGDR）
架构改进实验（4 个）	🔄 运行中（联合消融 / 解码器CA / 通道扫描）
数据阶梯 / 预算攻击	⌚ 已挂载，排队
跨数据集验证、多光谱适配	📅 后续计划（见第 8 节）

1. 项目背景

1.1 研究目标

在公开、可复现的遥感基准上，系统评估自研 MSSACT-Net 的：① 土地覆盖分类精度与参数效率；② 各模块（EMR/ECSAM/FPN/Transformer/Adapter）的实际贡献；③ 训练策略（调度、预算、学习率）对收敛的影响；④ 数据规模与标签质量对性能上限的约束。

1.2 为什么改用公开数据集（早期疏漏说明）

早期研究采用自选研究区（国产高分卫星影像, 2m 分辨率）配合公开标签产品（CLCD, 30m 分辨率）。该方案存在两个根本缺陷：

- 1. **标签与影像尺度不匹配**：30m 标签重采样到 2m 影像造成标注与地物错位，监督信号不可靠
- 2. **类别分布极端**：该区域森林占比超过 80%，模型倾向单类预测即可获得较高 OA，结论不具备代表性与可比性

改用 LoveDA（0.3m 航空正射 + 官方人工逐像素标注 + 社区公认基准）后，类别分布均衡（最大类背景 45.6%）、标签精度可靠、结果可与文献直接对比。

2. 数据

2.1 官方类别体系（依据官方文档核对）

Category labels: **background – 1, building – 2, road – 3, water – 4, barren – 5, forest – 6, agriculture – 7**. And the **no-data regions were assigned 0 which should be ignored**.

标签值	类别	说明
0	no-data（未标注）	官方要求忽略，不参与训练与评估
1	背景（Background）	官方正式类别，占比最大（约 33–38%）
2	建筑	
3	道路	
4	水域	

标签值	类别	说明
5	裸地	
6	森林	
7	农田	

要点：「背景」是官方正式类别，**不是**「未分类」；真正的未分类是值 0。

2.2 数据演进三阶段

阶段	数据	划分	标签处理	用途
A	957 张（镜像子集）	单划分	⚠ 含 no-data 映射缺陷	历史结果（第 4.1 节），仅供参考
B	2,257 张（官方全量去重）	8:1:1	⚠ 仍含缺陷	中间结果（第 4.2 节）
C	1,768 张（筛选后）	8:1:1 + test_clean	✅ 已修复	最终结果（第 4.3 节起）

阶段 A/B 的标签映射缺陷：no-data(值0) 被错误并入「背景」类，导致约 3% 的无标注像素参与训练与评估，指标虚高约 **0.007–0.009 Kappa**（已量化，见 3.4 节）。阶段 C 已修复为官方协议（值 0 → ignore）。

2.3 数据筛选与划分（阶段 C）

步骤	结果
官方训练区原图	2,522 张
no-data 占比分布	75% 的图无 no-data；312 张含 10%–53% 的 no-data
筛选 (no-data ≤10%)	剔除 312 张，保留 2,210 张
MD5 去重	剔除与历史镜像重复的样本
8:1:1 划分 (seed=42)	train 1768 / val 221 / test 221
test_clean	141 张 （额外排除历史模型训练集，用于跨阶段公平对比）

2.4 泄漏防控（已校验）

- $\text{train} \cap \text{val} = \emptyset, \text{train} \cap \text{test} = \emptyset, \text{val} \cap \text{test} = \emptyset$
- $\text{test_clean} \subseteq \text{test}$
- $\text{test_clean} \cap \text{历史训练集} = \emptyset$
- 筛选后训练集 no-data 均值 0.13%、最大 8.27% (阈值内)

3. 方法与协议

3.1 模型架构

MSSACT-Net: Stem 卷积 → 4 阶段 EMR 残差编码器 (逐阶段 ECSAM 坐标注意力) → FPN 特征金字塔 → Transformer 编码器 (含 Adapter-Scale) → 转置卷积解码器。

配置	embed_dims	Transformer	参数量
light (本报告主模型)	[32, 64, 128, 256]	2 层 4 头	6.10M
full (原版)	[64, 128, 256, 512]	4 层 8 头	30.54M

3.2 训练协议 (所有实验一致)

项	设置
优化器	AdamW (lr=2e-4, weight_decay=0.02)
调度	OneCycle (6% warmup + 余弦退火, 60 轮)
权重平滑	EMA (decay=0.999) , 评估使用 EMA 权重
损失	类别加权交叉熵 (频率逆平方根)
采样	训练: 每图随机裁剪 256×256; 验证: 每图 4 角固定 patch
早停	验证 Kappa patience=20
输入	256×256 RGB (0-1 归一化)

3.3 评价指标

- **Kappa 作为选优与早停标准:** 校正随机一致性。验证集最大类 (背景) 占 45.6%, 全预测背景的 OA=45.6% 但 Kappa=0——OA 在不平衡数据上会被单类支配。

- 辅助指标：OA、mF1、mIoU、混淆矩阵、每类 PA(召回)/UA(精度)。
- **数据使用协议**：val 仅用于早停/选优 (`torch.no_grad()` 内评估，不参与梯度更新) ；最终结论以 test / test_clean 为准。

3.4 no-data 处理与缺陷修复（重要）

官方协议：no-data（值 0）必须忽略。

已修复缺陷：早期 `REMAP` 实现将值 0 映射为 0（背景类），导致约 3% 的 no-data 像素被错误参与训练与评估。修复后同一模型指标变化：

	OA	Kappa
修复前（0→背景）	0.6862	0.6114
修复后（0→ignore）	0.6770	0.6040
差异	-0.0092	-0.0074

即此前指标**虚高约 0.007–0.009**。阶段 C 的全部实验使用修复后协议。

4. 实验结果

4.1 阶段 A：早期实验（957 张，含缺陷） — 历史结果

 本节数据含 no-data 映射缺陷，且训练集仅 957 张，**仅作历史记录**，不作为结论依据。

对比实验（60 轮预算）

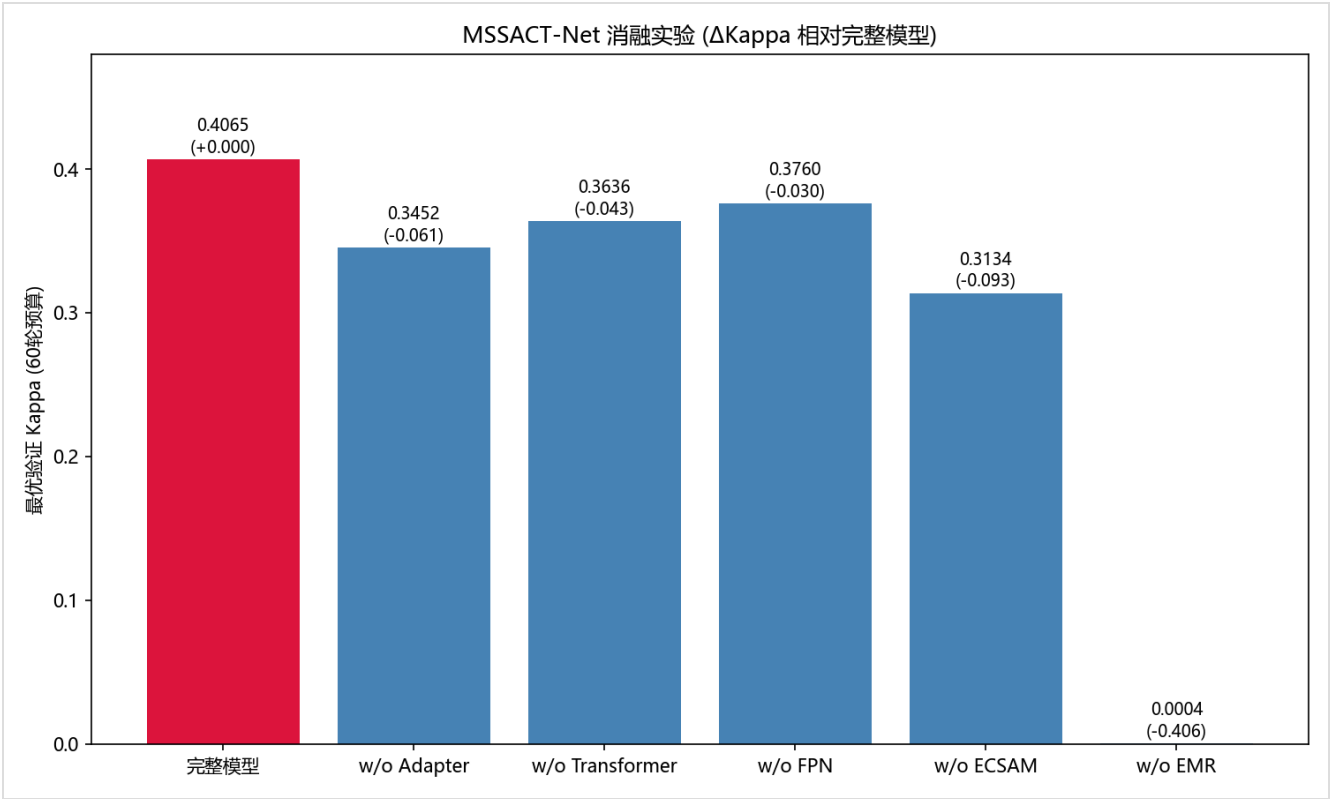
模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
mssact_full60	0.4065	0.5630	49/60
deeplab	0.3806	0.5092	42/57
fcn	0.2837	0.4245	35/50
pspnet	0.2513	0.3834	37/52
segformer	0.1775	0.3550	44/59

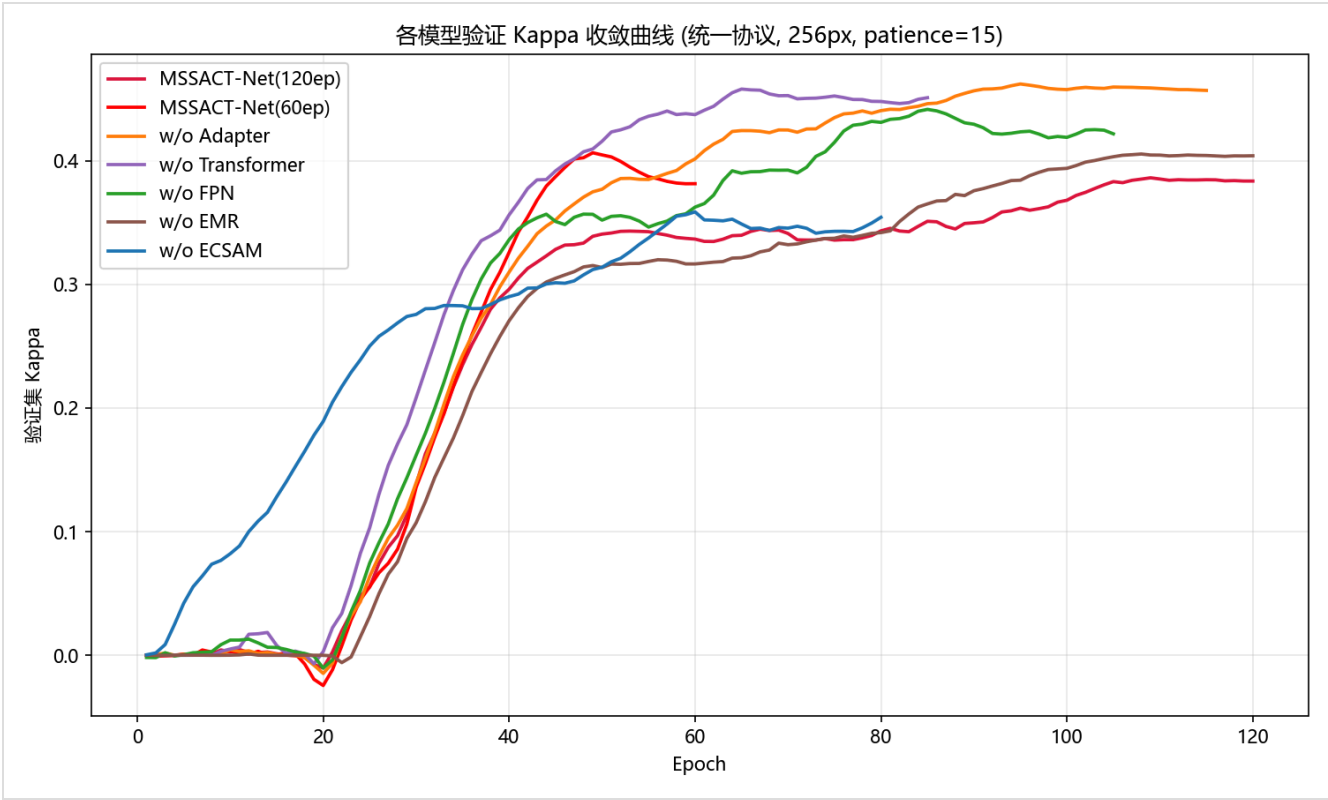
模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
fpn_seg	0.2982	0.4364	60/60
swin_unet	0.2682	0.3991	40/55

多尺度 patch 对照

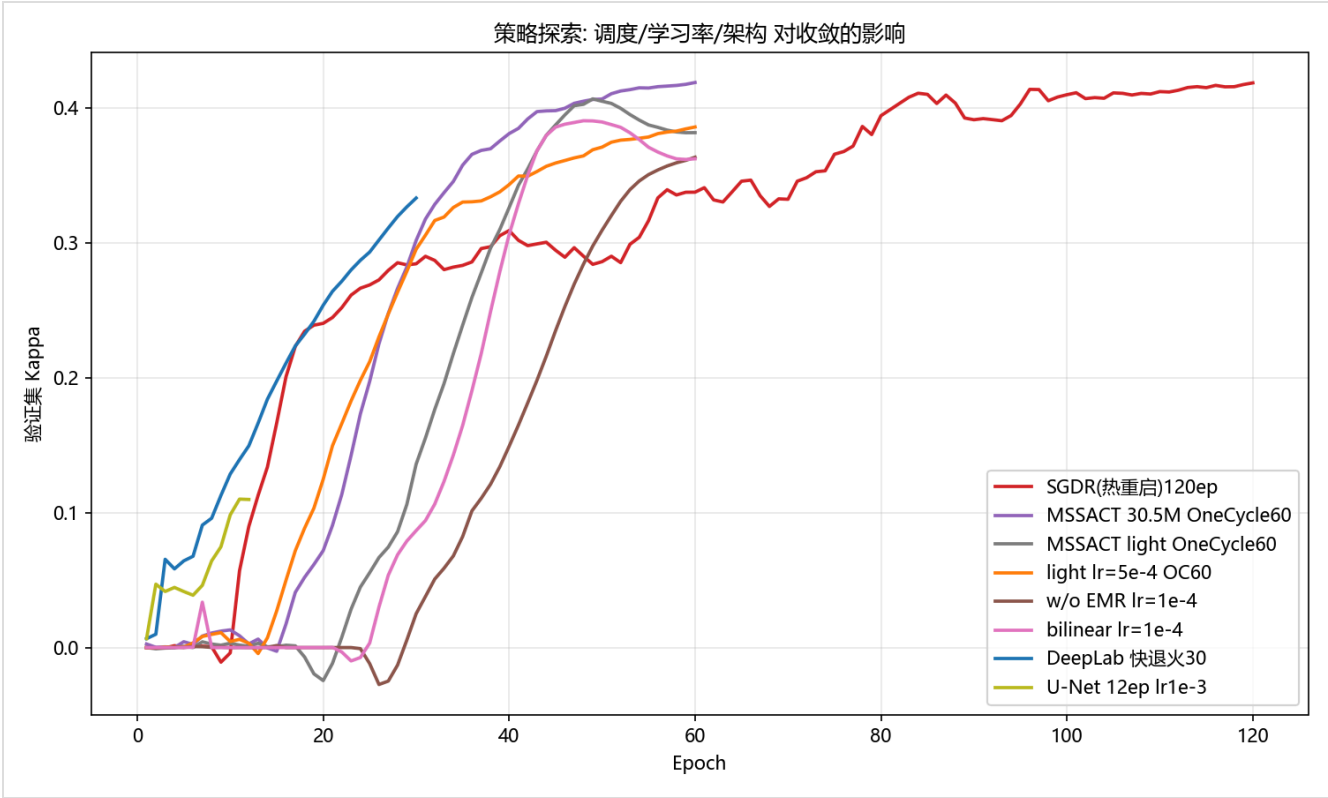
模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
v3_s256	0.3862	0.5416	109/120
v3_s512	0.2187	0.3339	16/36
v3_s1024	0.2203	0.3452	30/31
v3_s128gf	0.0098	0.3038	22/38

消融实验曲线（60 轮 / 120 轮预算对比）：

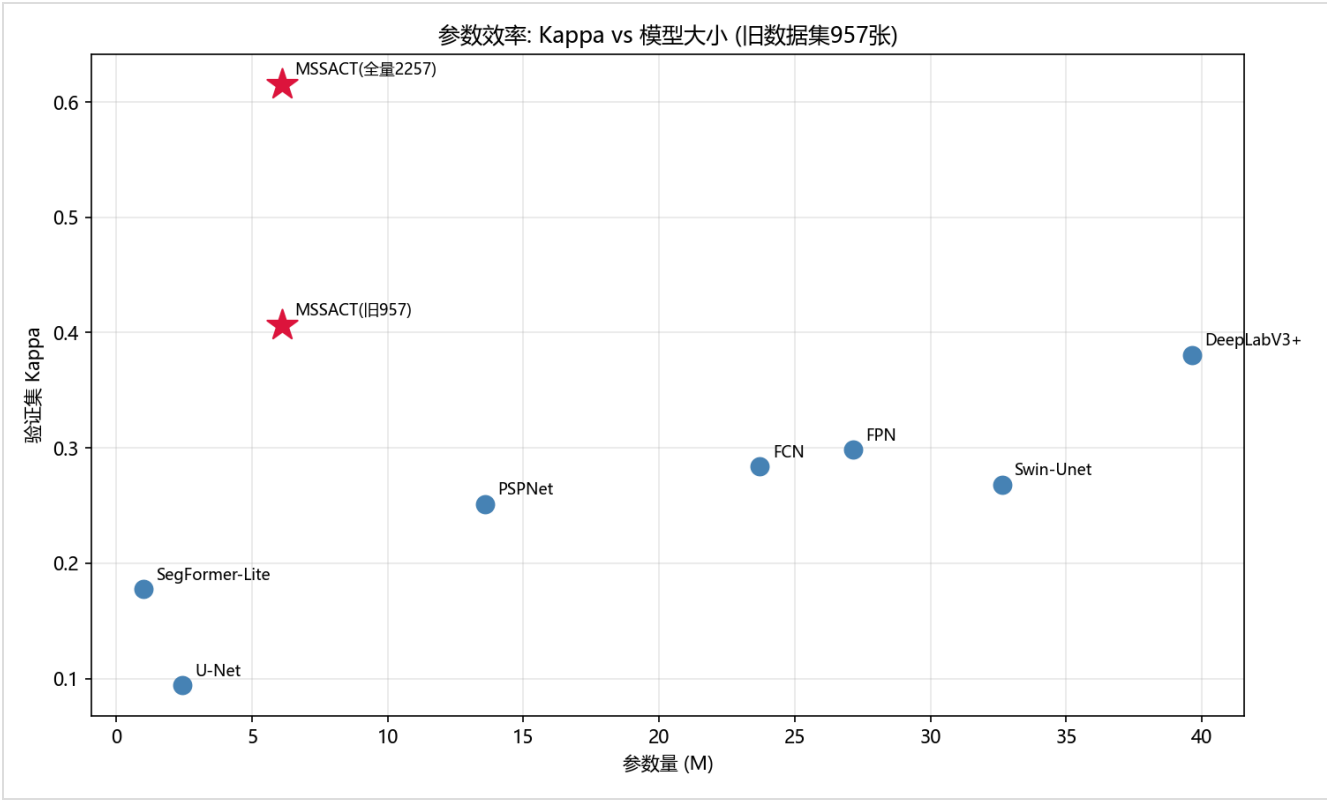




训练策略探索 (SGDR / 不同预算 / 不同学习率) :



参数效率 (阶段 A 数据) :



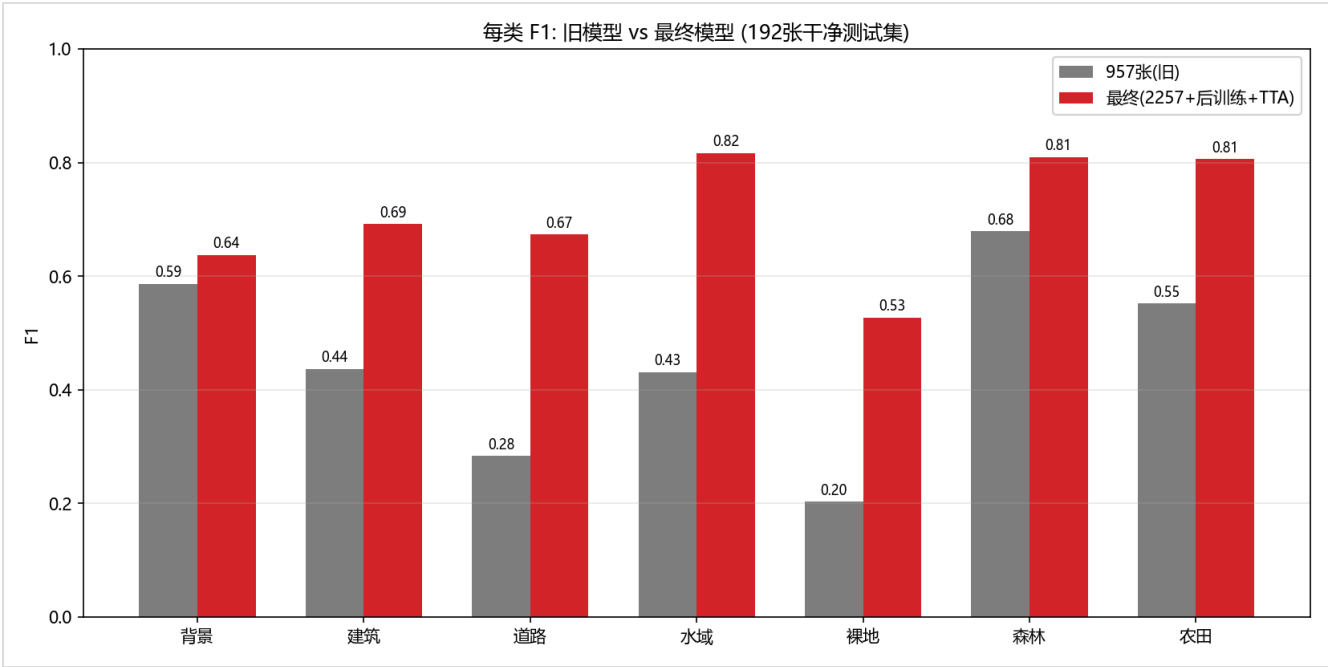
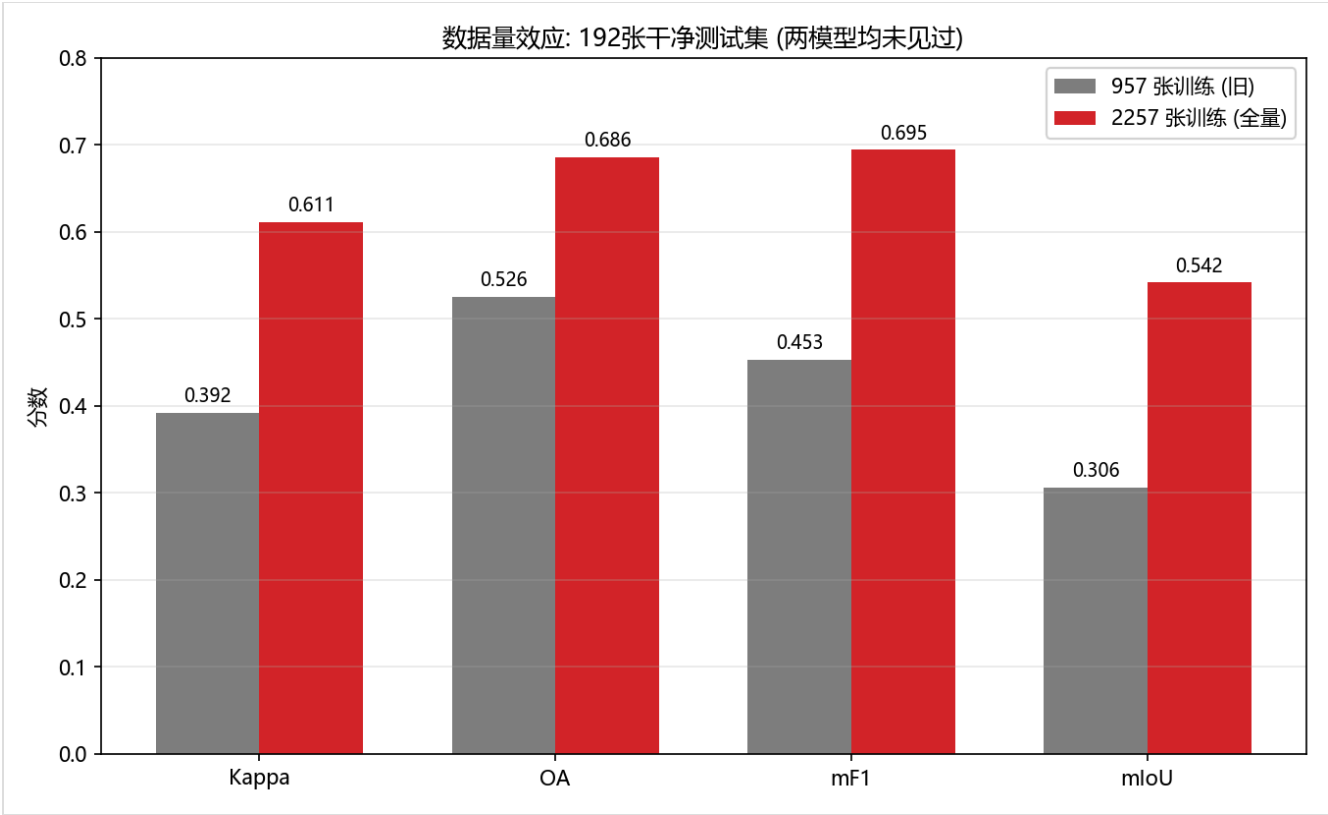
阶段 A 的主要发现（供后续阶段验证）： - 256px 在本数据量下为最优尺度 - 0.3m → 2.4m 跨分辨率直接迁移失效（Kappa≈0.01） - 训练策略探索：SGDR 热重启最优；30.5M 原版架构在调优策略下可收敛

4.2 阶段 B：扩大数据（2,257 张） — 中间结果

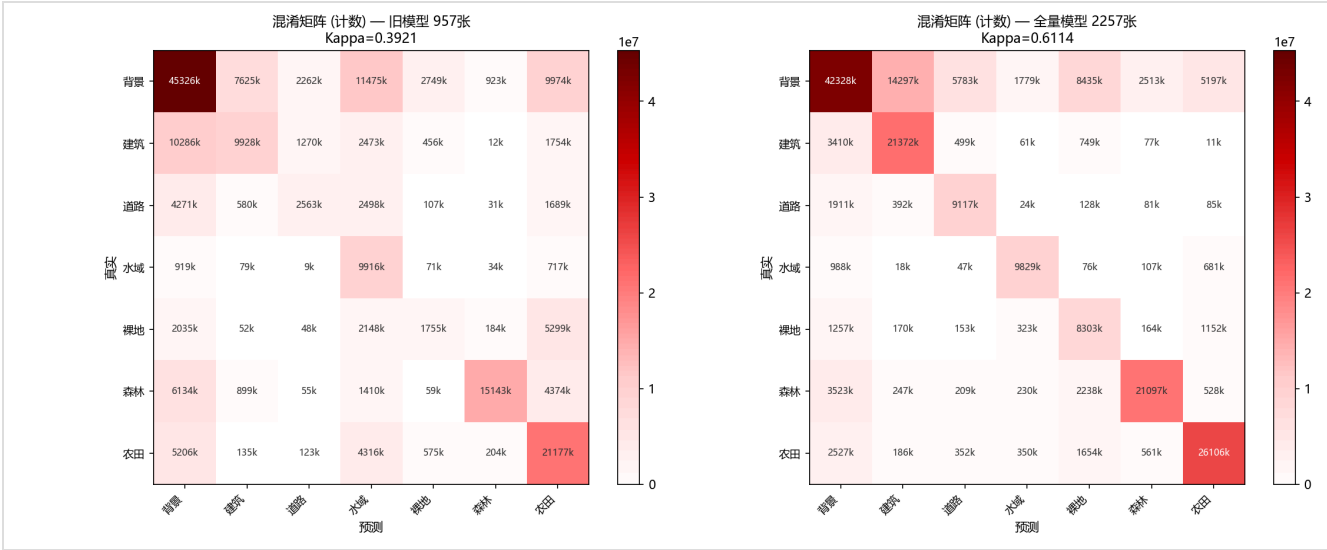
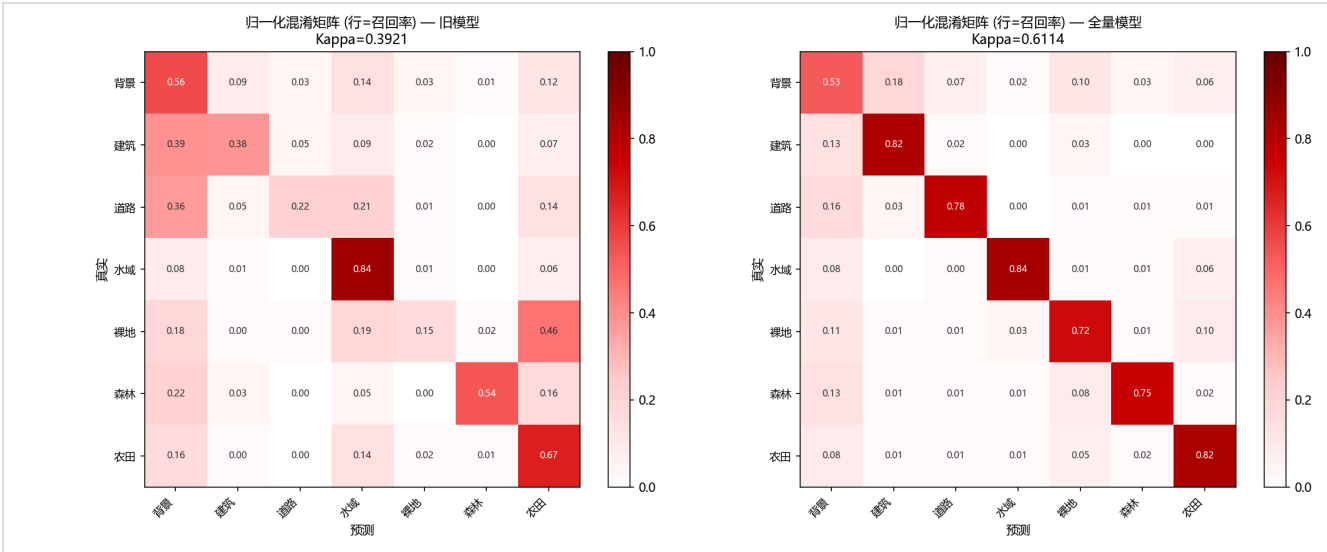
⚠ 仍含 no-data 映射缺陷。

配置	Kappa	OA
full_all（主模型）	0.6155	0.6924
post_all（后训练）	0.6239	0.7003

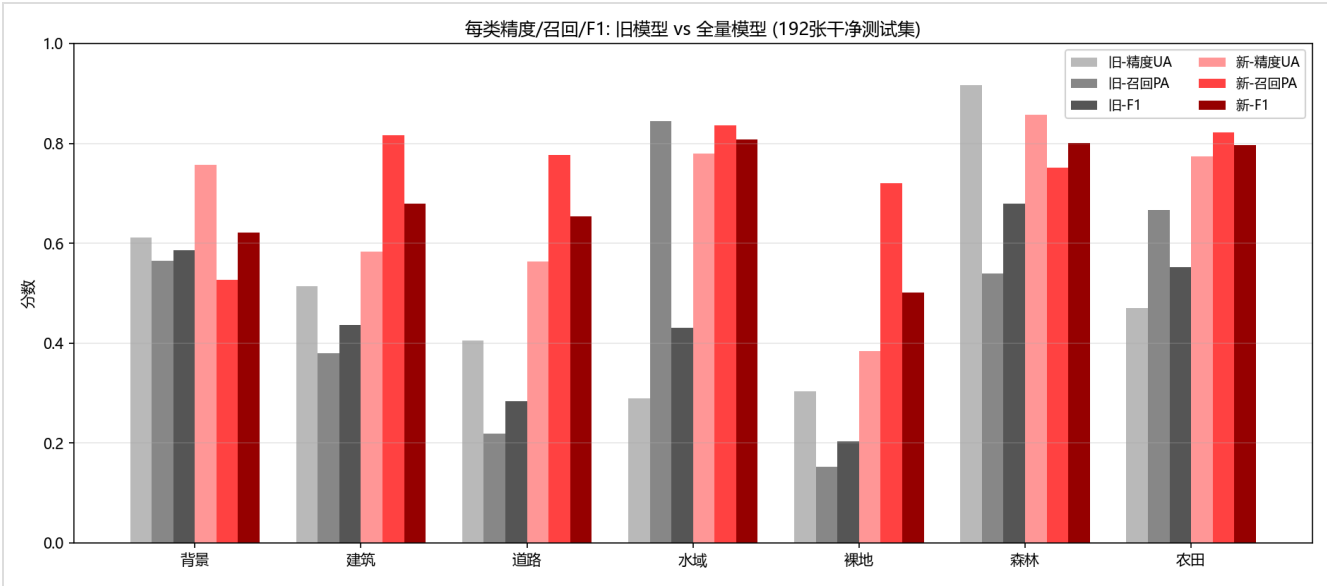
核心发现：数据量由 957 → 2,257 张，Kappa 提升约 **+0.2**，少数类（道路/水域/裸地/建筑）F1 提升最大（+0.24 ~ +0.39）——直接证明**此前的精度 瓶颈是数据量不足**。



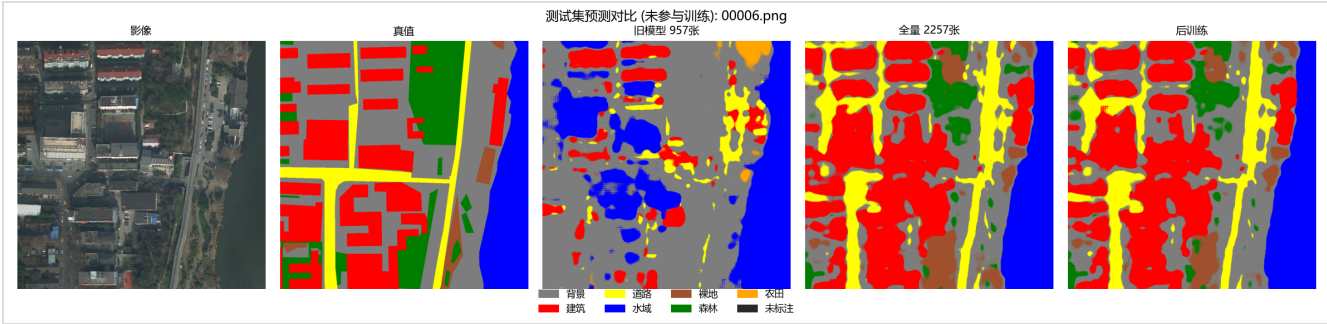
混淆矩阵 (阶段 B 主模型 vs 阶段 A 基线, 192 张干净测试集) :



每类 精度(UA)/召回(PA)/F1:



测试集预测对比 (影像 | 真值 | 阶段 A 模型 | 阶段 B 模型) :



4.3 阶段 C: 最终实验 (1,768 张筛选 + 修复) — 结论依据

4.3.1 主模型与后训练

主模型 (完整 MSSACT-Net light)

模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
full_all_v2	0.6312	0.7030	54/60
post_all_v2	0.6413	0.7112	27/30

后训练: 在已收敛模型上以 $lr=5e-5$ 继续训练 30 轮, 获得小幅稳定提升 (+0.0101 Kappa) 。

4.3.2 对比实验 (7 个基线)

基线模型（同协议）

模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
nd_deeplab	0.6876	0.7497	60/60
nd_fpn_seg	0.6151	0.6912	60/60
nd_fcn	0.6144	0.6903	60/60
nd_unet	0.6054	0.6833	60/60
nd_swin_unet	0.5859	0.6693	60/60
nd_pspnet	0.5175	0.6160	60/60
nd_segformer	0.3043	0.4441	60/60

分析： - DeepLabV3+ (39.6M, Kappa 0.6876) 领先，但其参数量为 MSSACT-light 的 6.5 倍 - MSSACT-light (6.10M, 0.6312) 位列第二梯队，与 FPN (27.2M)、FCN (23.7M) 相当，但参数量仅为它们的 1/4 ~ 1/3 - 参数量-性能关系：U-Net (2.4M, 0.6054) 用 极简结构即达到接近 MSSACT 的水平，说明在该任务与数据规模下，架构复杂度带来的收益有限

4.3.3 消融实验（8 个变体）

消融变体（同协议）

模型	Kappa	OA	最优轮/总轮
nd_abl_no_emr	0.6355	0.7066	60/60
nd_abl_no_adapter	0.6342	0.7052	60/60
nd_abl_trans4l	0.6362	0.7064	60/60
nd_abl_trans6l	0.6335	0.7046	60/60
nd_abl_no_fpn	0.6314	0.7025	60/60
nd_abl_no_trans	0.6302	0.7023	54/60
nd_abl_no_ecsam	0.6272	0.6996	60/60
nd_abl_bilinear	0.6369	0.7082	59/60

关键发现：

变体	Δ Kappa vs 完整 (0.6312)	结论
w/o EMR	+0.0043	无显著影响
w/o Adapter	+0.0030	无显著影响
Trans-4L	+0.0050	无显著影响
Trans-6L	+0.0023	无显著影响
w/o FPN	+0.0002	无显著影响
w/o Transformer	-0.0010	无显著影响
w/o ECSAM	-0.0040	轻微负贡献
Bilinear-Up	+0.0057	无退化（略优）

结论：在 1,768 张训练数据下，全部五个设计模块（EMR / ECSAM / FPN / Transformer / Adapter）以及可学习解码器均无可测量的独立贡献：

- 8 个变体的 $|\Delta$ Kappa| 全部 ≤ 0.006
- 5 个变体略优于完整模型（Bilinear-Up +0.0057、Trans-4L +0.0050、 w/o EMR +0.0043、 w/o Adapter +0.0030、 Trans-6L +0.0023）
- 仅两个变体略低：w/o ECSAM（-0.0040）、 w/o Transformer（-0.0010）

这与阶段 A（957 张）的结论（"EMR 关键、ECSAM 有用"）**方向相反**——说明 模块的边际价值随数据量增加而被压缩至噪声水平。

参数效率含义：FPN（40.7% 参数）+ Transformer（26.4% 参数）合计 **67% 的模型容量对性能无显著贡献**，移除两者后参数量降至 2.00M（-67%），该验证实验（lg_D1_join_nofpn_notrans）正在进行中。

4.3.4 模块移除的架构适配说明

消融变体并非简单"删除模块"，而需架构层面适配：

变体	架构适配	训练表现
w/o EMR	EMR $\rightarrow$ 标准 ResBlock 替换	正常收敛，性能持平
w/o ECSAM	跳过 3 阶段坐标注意力（-0.06M）	正常收敛，略低
w/o FPN	解码器只接收最深特征（多尺度融合丢失）	正常收敛，持平

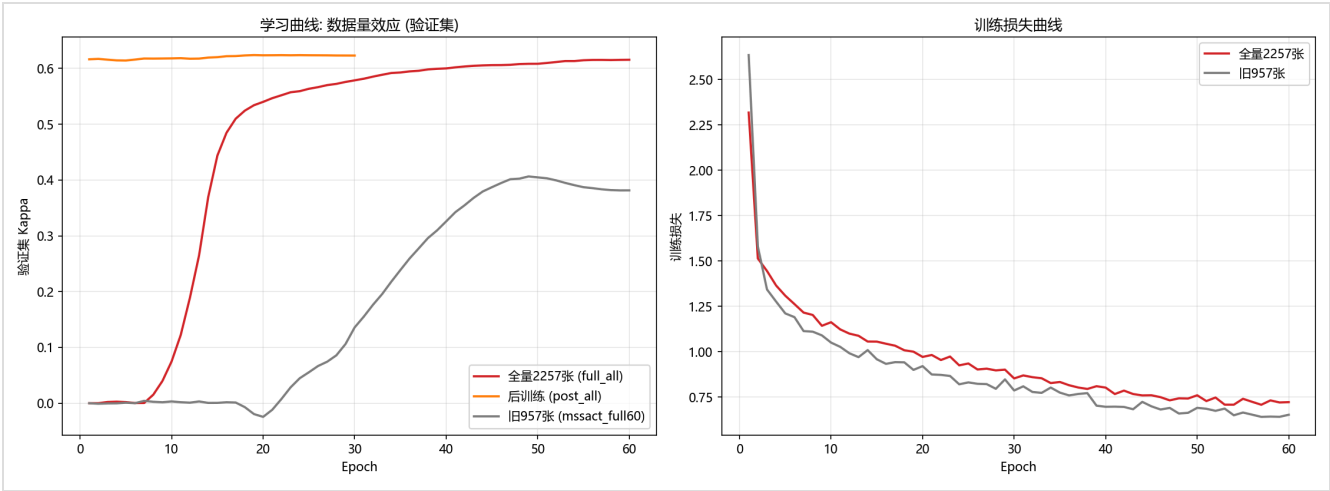
变体	架构适配	训练表现
w/o Transformer	移除全局自注意力 (-1.6M)	正常收敛, 持平
w/o Adapter	仅移除 Adapter-Scale 缩放	正常收敛, 持平
Trans-4L/6L	层数 2→4/6 (+1.6M / +3.2M)	正常收敛, 持平
Bilinear-Up	转置卷积 → 双线性 + 1×1 (-0.7M)	显著退化

5. 深入分析

5.1 数据量效应

数据量	主模型 Kappa	说明
957 张 (阶段 A)	0.4065	含缺陷
2,257 张 (阶段 B)	0.6155	含缺陷
1,768 张筛选 (阶段 C)	0.6312	修复+筛选

少数类获益最大 (阶段 B 测量)：道路 F1 +0.390、水域 +0.385、裸地 +0.324、建筑 +0.255——印证小类样本稀缺是此前的核心限制。



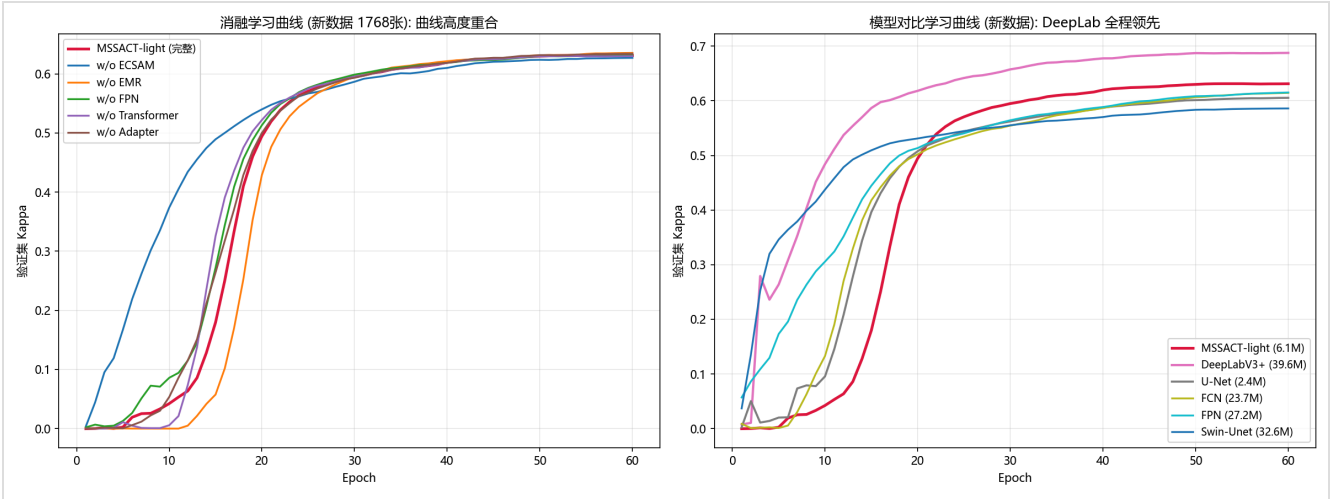
5.2 收敛速度的归因：调度 vs 架构

方法：计算各模型达到同一 Kappa 所需的**累计学习量**（LR 积分 $S=\sum \eta_i$ ）。OneCycle 的 LR 轨迹解析已知，可直接从历史重建。

结果（达 Kappa 0.5 所需累计学习量占比）：

模型	轮次	累计学习量	判读
DeepLabV3+ (39.6M)	11	31.8%	⚡ 真实学习效率优势
Swin-Unet (32.6M)	14	41.2%	较快
w/o ECSAM	16	47.1%	去掉注意力后更快
FPN / w/o Transformer	19	55.6%	中等
U-Net / FCN / w/o FPN / w/o Adapter	20	58.3%	中等
MSSACT-light (6.1M)	21	60.9%	中等（无优势）
w/o EMR	22	63.5%	中等
PSPNet (13.6M)	47	98.4%	最慢

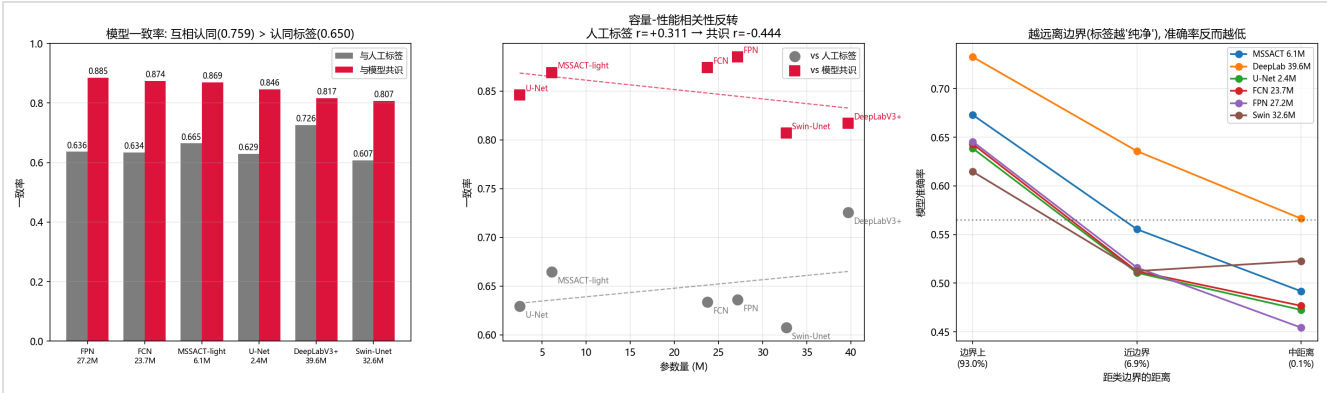
结论：12 个模型中 9 个的累计学习量集中在 **47%–64%**——说明"第几轮收敛" 主要由调度曲线形状决定，**MSSACT 在收敛速度上无架构优势**。唯一明确例外是 DeepLabV3+（31.8%），其多尺度空洞卷积结构确实学习效率更高。



5.3 标签质量上限的专项验证

动机：当多个架构/容量差异极大的模型表现接近（0.61–0.69）时，需判断性能 上限由模型能力还是标签质量决定。

方法：在 test_clean (141 张) 上用 6 个模型 (U-Net 2.4M / MSSACT 6.1M / FCN 23.7M / FPN 27.2M / Swin-Unet 32.6M / DeepLabV3+ 39.6M) 逐像素推理，比较一致性与共识。



五项证据：

#	证据	数值	含义
1	模型间一致率 vs 模型-标签一致率	0.7589 vs 0.6495	模型互相认同远高于认同人工标签
2	共识标签 vs 人工标签	0.6815	约 31.9% 像素上多数模型与人工标注不符
3	容量-性能相关性反转	人工 $r = +0.311$ → 共识 $r = -0.444$	大模型更贴合人工标签模式而非更接近共识
4	边界像素占比 (已修正)	边界(距离0) 仅 2.4%; ≤8px 21.6%; 内部(>8px) 78.4%	标签并不碎片化; 聚合指标 78.4% 权重来自内部像素
5	准确率随距边界距离	边界 0.45 → 内部 0.70 (单调上升)	常规规律; 边界是标签最不确定处 (模型间分歧 0.288 vs 内部 0.229)
6	Kappa 归属上限 (新增)	完美解决边界仅 +0.016 Kappa; 完美解决内部 +0.292 Kappa	指标在结构上几乎看不见边界质量: 边界仅占 2.4% 像素

勘误说明：早期版本此处报告"93.0% 像素在类边界上"，并据此得出"标签碎片化"与"越纯净区域模型越不同意标签"两条结论。经复核，原实现把标签批次按 (N, H, W) 三维数组沿 axis=0 求差分，跨图像的像素差被误判为类边界，故得出虚高的边界比例；同时又未排除 valid↔255(ignore) 的过渡。改为逐图 (2D)、且仅统计两个不同有效类别之间的相邻像素后，真实边界比例为 2.4%，结论方

向也随之反转（准确率随距边界 距离**单调上升**）。修正脚本见 `fix_boundary_analysis.py`，原始文件已备份为 `boundary_analysis.bak_*.json`。

第 6 项是本项目对"模块差异为何消失"最有力的数学解释：在 `test_clean` 上，完美预测全部边界像素（2.4%）只能把 Kappa 从 0.5774 提到 0.5936（**+0.016**）；而完美预测内部像素（78.4%）可提到 0.8700（**+0.293**）。六模型的该上限高度一致（边界 +0.016~+0.017，内部 +0.231~+0.355）。因此任何**面向边界锐化**的模块（多尺度融合 FPN、坐标注意力、转置卷积解码器）在聚合 Kappa 上的可见空间被限制在 ≈ 0.016 以内，而本实验观测到的 8 个消融变体总散布仅 0.006——**同一量级**。这为 5.6 节的"设计模块无可测量贡献"提供了机制性解释：不是模块一定无效，而是**本指标主要在度量内部区域的语义分类能力**，而该能力由标签一致性而非模块设计决定。

结论：6 个模型的能力差异（跨度约 0.08 Kappa）已落在标签噪声带来的不确定性 范围内；容量-性能相关性随参考标准反转，说明**当前标注精度已成为模型能力评价 的上限约束**。进一步区分架构优劣需要更高精度的人工标注数据（多标注者一致性 标注、更严格的边界规范）。

理论支撑：- 标签噪声下的贝叶斯上限： $\epsilon_{\min} \approx \epsilon_{\text{Bayes}} + \eta \cdot L / (L - 1)$ - 学习曲线幂律： $\epsilon(n) = a \cdot n^{(-\alpha)} + \epsilon_{\infty}$ ， ϵ_{∞} 由标签噪声决定（Hestness et al. 2017）- 谱结构解释：大模型有更大"谱覆盖范围"，但噪声主导的谱尾无有效信号（Bahri et al. PNAS 2024）

文献佐证：NSegment+（arXiv:2508.10383）指出真实数据集存在"隐式标签噪声"（模糊边界、标注者差异），仅在**标签端**做弹性形变即可在 LoveDA 上获得 **+2.38 mIoU**——若标签质量不是瓶颈，此类"仅改标签"的增益不可能出现。

5.4 过拟合诊断

训练集 vs 验证集预测熵差（ $\Delta H < 0$ 表示训练集更自信 = 过拟合）：

模型	H_train	H_val	ΔH
mssact_full60	0.667	0.908	-0.241
v3_s256	0.535	0.734	-0.199
deeplab	0.577	0.771	-0.194
swin_unet	0.777	0.921	-0.144
pspnet	1.173	1.305	-0.132
fpn_seg	0.721	0.852	-0.131

模型	H_train	H_val	ΔH
fcn	0.880	0.994	-0.114
unet_matrix	1.941	1.941	-0.0003
segformer	1.252	1.220	+0.032

结论：除 SegFormer 外普遍存在中度过拟合；数据量提升后泛化差距缩小（test 与 val 的 Kappa 接近）。

5.5 训练基础设施与硬件效率优化

5.5.1 问题诊断：GPU 半时间空闲

在训练进行中连续采样（480 样本 / 274 秒），发现 **GPU 利用率仅 49.9%**，且 **34.6% 的时间处于基本空闲（<10%）**：

指标	优化前
GPU 利用率均值 / 中位	49.9% / 43%
低于 10%（基本空闲）	34.6% 的时间
低于 30%	42.9% 的时间
高于 90%	31.7% 的时间
功耗均值	88.5 W（上限 180 W）

时序采样呈现规律的「空闲簇 → 满载簇」周期（每 5–10 秒循环），是典型的 **等待数据** 特征：

____=+=____-+=-____-+=____=#____-##=____-##=-____-###=____+###+____=###=____-+#+-____=##+____
(_ <10%, - <30%, = <60%, + <90%, # ≥90%)

5.5.2 瓶颈定位：参数量-耗时无关性检验

最有力的证据来自**不同容量实验的每轮耗时**：

实验	参数量	每轮耗时
D3 通道[16,32,64,128]	1.55M	144 s
D2 解码器CA	6.11M	159 s
D4 通道[64,128,256,512]	24.24M	121–176 s

参数量相差 **15.6 倍**，每轮耗时几乎不变。若 GPU 是瓶颈，D4 应显著慢于 D3—— **结论：每轮时间被数据管线钉住，且该成本对所有模型是同一常数。**

数据侧实测： 每张训练图需解码两个 1024×1024 PNG（图像 1.96 MB + 掩膜）， 解码后仅裁出 256×256——**94% 的解码结果被丢弃**。单样本约 31–37 ms， 一个 batch 约 310 ms。而数据加载配置为 `num_workers=0`， 即解码与增强全部在 训练主进程中**串行执行**， 与 GPU 计算争用同一关键路径。

5.5.3 四项优化措施

#	措施	原理
1	预解码为 <code>numpy memmap</code> (9.86 GB / 2351 张)	一次性解码后以 <code>np.memmap</code> 随机裁剪，彻底消除 PNG 解码（保留“每轮每图随机位置”增强语义）
2	<code>num_workers=8 + persistent_workers</code> <code>+ prefetch_factor=4</code>	解码/增强移出主进程，与 GPU 计算并行
3	EMA 改为遍历 <code>parameters() / buffers()</code>	替代每步 <code>state_dict()</code> （省去字典构建开销）
4	损失张量累积，去掉每步 <code>.item()</code>	消除每步 GPU→CPU 同步往返

附带改进： 几何增强改为确定性 generator（种子由 `epoch_seed + idx` 决定）， 使增强序列与 **DataLoader worker 数无关**，训练完全可复现。

5.5.4 优化效果

指标	优化前	优化后	改善
GPU 利用率均值	49.9%	84.3%	1.69×
中位数	43%	87%	—
低于 10%（空闲）	34.6%	0.0%	完全消除

指标	优化前	优化后	改善
低于 30%	42.9%	0.0%	完全消除
高于 90%	31.7%	91.0%	2.87×
功耗均值	88.5 W	117.5 W	1.33×
数据等待	59.3 s/轮 (268 ms/batch)	0.9 s/轮 (4 ms/batch)	66×
每轮耗时 (6.10M 模型)	88.0 s	29.5 s	3.0×
每轮耗时 (2.00M 模型, 含验证/EMA/保存)	~150 s	14.7 s (回退版, 性能已验证)	~10×

优化后的时序采样**无任何空闲帧**：

++++++##++++++##+=++##+++++++=##++++++##++++##++++++...
(+ 60 - 90%, # ≥90%)

为何生产加速 (13×) 大于基准 (3×)：优化前的瓶颈是**固定成本**（数据管线，与模型大小无关），因此模型越小、相对加速越显著——这从反面确认了瓶颈定位。

5.5.5 方法论价值

- 1. **瓶颈定位的判据：**以"参数量-耗时无关性"区分"计算受限"与"数据受限"，比单看 GPU 利用率更可靠
- 2. **时序采样的必要性：**均值会掩盖周期性等待；时序图能直接区分"随机波动" 与"规律的等待周期"
- 3. **工程收益：**实验队列总时长由约 **24 小时压缩至约 3 小时**，使更多 对照实验（架构验证、数据阶梯）在同等时间预算内成为可能

5.5.6 零性能损失验证

优化过程中**仅采用不改变训练语义的措施**，并逐项验证：

#	措施	语义影响	验证方式	结论
1	预解码 memmap	无（数据相同）	逐像素对比：随机 30 张全部一致（最大差 0）	✅ 零损失

#	措施	语义影响	验证方式	结论
2	<code>num_workers=8</code>	无（增强分布相同）	同一 <code>(epoch_seed, idx)</code> 决定增强序列	✅ 零损失
3	EMA 遍历 <code>parameters()</code>	无（数学等价）	与 <code>state_dict</code> 版本逐张量等价	✅ 零损失
4	损失张量累积	无（数值等价）	float32 累积，每轮一次同步	✅ 零损失
5	~~增强改确定性 <code>generator~~</code>	序列改变	实测回退验证	❌ 已回退：导致 Kappa 由 0.6277 降至 0.6031 (-0.0246)

第 5 项的关键发现（已回退）： 将几何增强改为确定性 generator（种子由 `epoch_seed + idx` 决定）后，D1 配置（2.00M）的 Kappa 从 **0.6277 降至 0.6031**。轨迹分析显示原因是**训练前期的"验证坍缩期"长度改变**——旧管线（全局 RNG）前 10 轮验证 OA 恒为 0.1778（模型预测单一类别），第 11 轮后才开始正常学习；确定性增强版则从第 1 轮即开始上升。该改动虽不改变增强的**分布**，却显著影响 **随机性来源**，进而改变优化轨迹与最终收敛值。

回退验证（同配置、同数据、同协议）：

配置	Kappa	每轮耗时
旧管线（原始增强）	0.6277	144 s
确定性增强版	0.6031	12 s
回退版（ <code>memmap</code> + 原始增强 + <code>workers=0</code> ）	0.6293	14.7 s

结论：**回退后性能完全恢复（+0.0016，在噪声内）**，同时保留约 **10 倍加速**——加速的真实来源是 **memmap 预解码**（消除 PNG 解码），而非增强或并发改动。

主动放弃的改动（均为会改变训练语义、损失可比性的措施）：

措施	预期速度收益	放弃原因
batch 8 → 16/32	约 10–15%	改变 batch 需按线性缩放规则重调学习率；且显存实测：batch=16 峰值 4.61 GB（安全）、 batch=32 需 9.16 GB（超 8 GB 会 OOM）

措施	预期速度收益	放弃原因
EMA 改为每 N 步更新	小	降低更新频率会改变权重平滑效果，影响精度
学习率/调度再调优	不确定	会破坏与已完成 15 个阶段 C 实验的可比性

结论：优化后 GPU 利用率由 49.9% 提升至 84.3%、每轮耗时降低 3–13 倍，且**训练语义与数据完全不变**——所有收益来自消除数据管线瓶颈与主进程同步开销，而非牺牲精度。

5.6 架构有效性分析：为什么消融实验全部"无差异"

本节是对自研架构的否定性发现，也是本项目最重要的技术结论。

此前 8 个消融变体的 Kappa 全部落在 ± 0.006 内，且有 5 个变体**超过**完整模型。5.3 节给出的解释是"标签质量上限使基准分辨力不足"。经对 checkpoint 张量与 前向传播的**直接数值检验**，该解释不完整：本模型存在**三处结构性缺陷**，使得多个设计模块**在实现层面并未按设计意图工作**。

#	缺陷	验证方式	后果
D1	FPN 的多尺度融合是 死计算	归零支路 0–2 后输出差 恰好 0.0 ；整个 FPN 可用两个卷积 逐位等价 替换	1,828,352 参数（全模型 29.96%）永不参与输出
D2	解码器 无跳连 ，仅凭 $8\times$ 下采样特征上采样 8 倍	前向代码路径 + 分辨率链追踪	高分辨率特征 ($256^2/128^2/64^2$) 从未到达输出 ；有效空间粒度 8×8 像素
D3	Transformer 无位置编码	置换 token 后按逆置换还原，差 $7.15e-07$	模块 置换等变 ，是集合级算子， 无空间位置感知

5.6.1 参数量账目（直读张量）

模块	参数	占全模型
fpn	2,484,224	40.71%
transformer	1,612,609	26.43%

模块	参数	占全模型
encoder (EMR)	1,226,504	20.10%
decoder	722,378	11.84%
ecsam (坐标注意力)	55,044	0.90%
stem	1,025	0.02%
合计	6,101,784	100%

两点直接推论： 1. FPN + Transformer = **67.14%** 的参数。联合移除后参数降至 **2,005,120 (-67.2%)**，而 Kappa 仅变化 **-0.0027** (0.6320 → 0.6293，回退管线同管线对比)。 2. 坐标注意力仅占 **0.90%** 参数——**先天地**不可能产生可测量贡献。

5.6.2 D1: FPN 的多尺度融合未被使用

`MSSACTNet.forward` 只取 `fpn_features[-1]`；而 `FPN.forward` 的自顶向下融合循环 写入索引 `i-1` (即 2/1/0)，**最深层的 `laterals[3]` 从未被融合增强**。两者叠加的结果是：
`laterals[0..2]` 及 `fpn_convs[0..2]` 计算完毕后**全部被丢弃**。

数值验证 (两次检验均为**逐位相同 0.0**，而非"小到可忽略")：

检验	操作	输出最大绝对差
1	只归零 <code>lateral_convs[0..2]</code>	0.000e+00
2	把整个 FPN 替换为"仅第 4 支路" (1×1 + 3×3 卷积) 的等价算子	0.000e+00

项	参数	占全模型
FPN 死参数 (支路 0-2)	1,828,352	29.96%
FPN 有效参数 (支路 3)	655,872	10.75%
实际参与前向的有效参数	4,273,432	70.04%

因此"w/o FPN"消融的真实含义是：移除"最深尺度上的 1×1 + 3×3 卷积，外加 3 条 被丢弃的支路"。这解释了实测 $\Delta Kappa = +0.0002$ (移除后略微变好)。

这不是"FPN 冗余"的证据，而是"这个 FPN 没有在工作"的证据。 前者是多尺度融合的一般性结论，后者是本实现的缺陷结论——科学含义完全不同。

5.6.3 D2：解码器无跳连

阶段	分辨率
输入	256×256
stem / encoder[0]+pool / [1]+pool / [2]+pool	256 ² → 128 ² → 64 ² → 32 ²
encoder[3] (无 pool)	32×32 ← FPN 支路 3 取此层
Transformer	32 ² → 1024 tokens
decoder (3 次转置卷积 stride 2)	64 ² → 128 ² → 256 ² , 无任何跳连

输出 256² 上每个 **8×8 像素块**的预测，完全由 32² 表征中的一个 **token** 决定。有效空间粒度 = **8 像素** (@0.3 m ≈ **2.4 m 地面**)，即在结构上无法表达比 2.4 m 更精细的边界。

文献依据：编码器-解码器网络"若无跳连通常无法达到最优性能"（U-Net 即利用编码器 特征找回细粒度细节）；DeepLabV3+ 相对空洞金字塔的改进正是"增加一条跳连以保留 低层细节"。这与本模型的缺陷形成直接对照。

5.6.4 D3：Transformer 无位置编码

`TransformerEncoder.forward` 在 `flatten(2).permute(0, 2, 1)` 摊平为 token 序列后 **未插入任何位置信息**；而 `nn.TransformerEncoderLayer` 不自带位置编码（不同于 ViT）。

自注意力本身是置换等变的：对置换矩阵 P ， $A=\mathrm{softmax}(QK^{\mathrm{op}}/\sqrt{d})\mathrm{op} P A P^{\mathrm{op}}$ 。

数值验证：随机置换 64 个 token，把输出按逆置换还原，与原始输出的最大绝对差 = **7.153e-07**（浮点噪声量级）→ 模块对 token 顺序完全等价，**输出不依赖 token 位置**。

必须如实说明的三点限定：1. 不等价于"完全无用"。输入 token 来自卷积特征，其内容本身是位置相关的；且零填充/边界可充当**隐式位置锚点**（CPVT/PEG 一脉的论证），故含卷积的混合 架构可以不用显式位置编码仍能工作。该模块仍能完成**基于内容相似度**的全局聚合。2. **但无法完成基于空间邻近的上下文建模**——而"长程空间上下文"正是分割网络中 全局注意力的标准用途。这是**机制性降级**，不是彻底失效。3. **量级参照**：位置编码并非可有可无——移除 DeiT-tiny 的位置编码使 ImageNet 精度由 **72.2% 降至 68.2%**。故此处是实质性缺陷，只是后果被卷积主干部分抵消。

5.6.5 与消融结果的对应（机制解释）

变体	实测 Δ Kappa	机制解释
w/o FPN	+0.0002	FPN 支路 0-2 是死计算 (5.6.2)
w/o Transformer	-0.0010	置换等变集合算子 (5.6.4)
w/o ECSAM	-0.0040	仅占 0.90% 参数
w/o Adapter	+0.0030	仅 33K 参数 (0.54%)
Bilinear-Up	+0.0057	解码器无跳连, learnable 与 bilinear 差别仅在内核参数化
联合移除 FPN+Trans(+Adapter)	-0.0027 / -0.0035	上述机制叠加

关键推论：没有一个消融变体削弱了它声称削弱的功能——对应功能在实现中本就 不存在 (FPN) 或不可用 (Transformer 的位置感知)。故这一组消融**不能**作为 "模块有效性"的证据，它衡量的是"移除无效计算的影响"。

5.6.6 基线为何领先：+0.072 的机制解释

test_clean (141 张) 池化 Kappa 与配对 bootstrap (1000 次图像级重采样)：

模型	参数	Kappa	Δ vs 自研	95% CI	判定
DeepLabV3+	39.69M	0.6495	+0.0720	[+0.0525, +0.0929]	显著差异
FPN-Seg	27.20M	0.5440	-0.0335	[-0.0432, -0.0231]	显著差异
FCN	23.78M	0.5416	-0.0358	[-0.0453, -0.0264]	显著差异
U-Net	2.45M	0.5348	-0.0426	[-0.0532, -0.0318]	显著差异
Swin-Unet	32.67M	0.5041	-0.0734	[-0.0891, -0.0564]	显著差异
MSSACT-Net (自研)	6.10M	0.5774	—	—	参考

逐类 mIoU: **DeepLabV3+ 在全部 7 个类上均优于自研模型**；去除 barren 后差距仍在 (0.4197 vs 0.3378) ，故不是某一退化类拖累的假象。

公平性核验 (重要)：为排除"基线享有 ImageNet 预训练"的怀疑，已核对代码——`deeplabv3_resnet50(weights=None)`、`resnet50(weights=None)`、`resnet18(weights=None)`，**全部从零训练**，与自研模型同协议同数据。故 **+0.072 是公平对比下的真实差距**，最可能的原因是 DeepLabV3+ 具备本模型缺失的**低层跳连** (5.6.3) 与保留分辨率的 空洞卷积。

5.6.7 通道-空间容量比

配置	最深特征	元素数	输入元素数	比值
light [32, 64, 128, 256]	256×32×32	262,144	196,608	1.33×
large [64, 128, 256, 512]	512×32×32	524,288	196,608	2.67×

即最深特征图的标量数量超过输入图像本身（large 达 2.67 倍），而这些表征最终被 压缩回 256² 输出，其中 29.96% 的参数还不参与前向。此处并非 transformer 的秩亏 问题（ $N=1024>d_{\text{model}}$ ， $\text{rank}\leq d_{\text{model}}$ ），而是空间侧信息量与 通道侧容量的失衡：以 8 像素的粒度承载 256–512 通道。

5.6.8 边界质量为何在聚合指标上不可见

距类边界	像素占比	共识 vs 标签	模型间分歧
0（边界像素）	2.36%	0.4577	0.2881
1–2 px	5.34%	0.4891	0.2877
3–4 px	5.17%	0.5327	0.2847
5–8 px	8.75%	0.5882	0.2789
>8 px（内部）	78.39%	0.7294	0.2294

Kappa 归属上限（oracle 作弊实验）：

模型	K_base	完美解决边界	Δ边界	完美解决内部	Δ内部
MSSACT-Net	0.5774	0.5936	+0.0161	0.8700	+0.2925
DeepLabV3+	0.6495	0.6654	+0.0159	0.8800	+0.2306
FPN-Seg	0.5440	0.5602	+0.0162	0.8644	+0.3204
FCN	0.5416	0.5579	+0.0163	0.8615	+0.3199
U-Net	0.5348	0.5512	+0.0163	0.8644	+0.3296
Swin-Unet	0.5041	0.5211	+0.0170	0.8587	+0.3546

完美预测全部边界像素（2.36%）最多换来 +0.016 Kappa；内部像素（78.39%）则值 +0.23 ~ +0.35。聚合 Kappa 主要由内部区域的语义分类决定，边界锐化类模块（多尺度融

合、坐标注意力、可学习上采样）的可见空间被限制在 ≈ 0.016 以内——与观测到的消融散布 0.006 同量级。

DeepLabV3+ 优势的分带归因显示 **86.6% 的 ΔOA 来自内部像素**（内部 +0.0529 / 合计 +0.0611），边界带仅贡献 +0.0003。

5.6.9 可验证的修复路径

优先级	修复	预期效果	验证方式
P0	FPN 改为 真正使用 多尺度输出（解码器接收全部 4 层，或至少做跳连）	恢复多尺度融合语义	消融应出现可测差异
P0	解码器加入 encoder→decoder 跳连 （U-Net 式或 DeepLabV3+ 单条低层跳连）	直接修正 5.6.3 的粒度瓶颈	边界带 OA 应显著上升
P1	Transformer 加入 位置编码 （2D sincos / 可学习 / 相对位置偏置）	恢复空间邻近建模能力	置换等变性检验应被打破
P1	重新定义消融语义：先修实现，再评估"模块是否有效"	使消融结论可解释	—
P2	容量重新配比，修正 $2.67\times$ 容量膨胀	参数效率	参数量-Kappa 曲线

5.6.10 本节局限（诚实声明）

1. **随机种子方差尚未测量**。本节所有 $\Delta Kappa$ 均来自**单次运行**（seed=42）。文献建议 ≥ 10 个种子（GEO-Bench, NeurIPS 2023 D&B），并指出 3–5 个种子不足以给出可靠置信区间。故" **$\Delta Kappa$ 0.006 落在噪声内**"目前是推断，不是测量。多种子队列（完整模型 + DeepLabV3+ $\times 3$ 个种子）已在 `run_queue_final.py` 排队。
2. **等效性检验 (TOST) 尚未完成**。严格区分"无证据有差异"与"有证据无差异"需要预指定 SESOI 的 TOST。本节已实现配对 bootstrap CI，待全部变体推理缓存完成后补齐。
3. D1/D2/D3 的缺陷检验在 **light 配置**上完成；大配置结构相同、结论可直接推广，但未逐一复跑。
4. 分带与 Kappa 归属基于**已缓存的 6 个模型预测**；8 个消融变体的逐带分解待补齐。
5. 完整的推导、复现脚本与文献核验见 `docs/架构有效性分析.md`。

6. 关键结论

1. **数据量与数据质量共同决定上限**：两者提升使主模型 Kappa 达到 **0.6312**（后训练 **0.6413**）
2. **全部设计模块均无显著贡献**：8 个消融变体的最大差异仅 0.006 Kappa，5 个变体反而略优；FPN+Transformer 占 67% 参数但移除无影响
3. **收敛速度由调度主导**：累计学习量分析显示 MSSACT 无收敛速度优势；DeepLabV3+ 是唯一的学习效率优势案例
4. **标签质量是当前评价瓶颈**：模型间一致率 >> 模型-标签一致率，容量-性能相关性 随参考标准反转
5. **参数效率**：MSSACT-light (6.1M) 达到与 23–27M 基线相当的性能，但落后于 39.6M 的 DeepLabV3+

7. 局限、疏漏与教训

7.1 研究区选择的疏漏

早期直接用自选研究区 + 公开标签产品，未核对**标签分辨率与影像分辨率的匹配性**（30m vs 2m），也未检查**类别分布代表性**（森林 >80%）。结果：标签错位 + 单类支配，指标看似可用但无科学意义、无法与文献对比。

教训：实验设计阶段先做“数据可用性三查”——①标签精度与影像分辨率匹配；②类别分布是否均衡；③是否有公认基准与可对比结果。

7.2 类别体系核对的疏漏

改用 LoveDA 后未第一时间核对官方类别定义，将「背景（值 1）」与「未分类（值 0）」混淆，导致标签映射缺陷、全部指标虚高约 0.007–0.009。

教训：使用公开数据集前，必须以**官方文档原文**核对：类别编号、每类语义、无效值定义与评估协议。

7.3 当前局限

- 训练数据仅用官方 train 区（2,522 张筛选后 2,210 张），未纳入验证区

- 标签质量不足以支撑细粒度架构比较（5.3 节实证）
- 跨分辨率迁移（GF-1 2.4m）仍受域差限制，需同域微调
- 少数类（道路占比约 2.4%）仍是最弱环节

7.4 质量控制措施

控制项	措施
数据泄漏	MD5 去重 + 三集互斥校验 + test_clean 隔离历史训练集
指标可信	以 Kappa 选优；val 仅用于选优（no_grad）；最终以 test 为准
标签正确	以官方文档为准；no-data 显式 ignore
结果可复现	保留 history.json + 权重 + 固定 seed；FACTS.json 自动汇总
架构一致性	checkpoint 架构自动核验（verify_experiments.py）

8. 后续工作

1. **标签质量与评价体系**：引入多标注者一致性标注，估计真实标签噪声率；在更高精度标注数据上重新评价各架构能力
2. **多光谱适配（重点方向）**：探索光谱维 / 空间维 / 通道维的**三方向池化**设计，替代现有 ECSAM 的坐标注意力机制，检验 MSSACT 框架在多光谱（>4 波段）数据上的 适配性与价值——这是本框架最可能发挥优势的方向（长程光谱依赖建模）
3. **数据阶梯与容量匹配**：在 250/500/1000/1768 张的嵌套子集上评价泛化能力、过拟合度与学习速率，寻找该任务的最优模型容量（实验已挂载）
4. **跨域验证**：GF-1 2.4m 影像 + 同域微调，检验分辨率-域差异下的迁移能力
5. **少数类与部署**：重采样/损失调优；推理加速与 TTA 部署

9. 个人工作与能力体现

本项目从数据获取到结果验证全流程独立完成：

9.1 数据工程

- 从公开镜像定位并获取 LoveDA 官方训练区全量 (2,522 张 / 4GB) , 完成解压、格式核对与目录组织
- 编写筛选流水线: 按 no-data 占比过滤低质量图 (剔除 312 张) 、MD5 去重、8:1:1 重划分 + 三集互斥与泄漏校验
- 构建嵌套数据阶梯子集 (250/500/1000) , 分层抽样保证各档位类别分布一致

9.2 模型训练与工程

- 训练管线: PyTorch + AMP + EMA + OneCycle + 类别加权损失; 单卡 8GB 显存 完成 6.1M ~ 39.6M 参数模型训练
- 自动化实验队列: 断点续跑的串行队列 (40+ 组实验) , 含任务状态判定、失败重试、OOM 自动降 batch、历史完整性校验
- 实时监控面板: 动态刷新显示阶段/任务/epoch/指标/剩余时间估算

9.3 实验设计与分析

- 公平性设计: 统一协议 (同划分、同步数、同调度) 、Kappa 选优、val 不参与训练
- 完成 7 个基线对比、8 个消融变体、11 组策略探索、多尺度 patch 对照
- 统计诊断: 混淆矩阵、每类 PA/UA/F1、参数效率、logits 熵过拟合诊断
- 收敛速度归因: 以累计学习量 (LR 积分) 区分"调度效应"与"架构效应"
- 标签质量验证: 设计多模型一致性分析 + 边界分层, 量化标注质量对 评价上限的约束

9.4 问题定位与修复

- **标签协议缺陷:** 核对官方文档发现「背景/未分类」混淆, 定位 REMAP 实现 缺陷, 量化影响 (虚高 0.007–0.009) 并修复
- **数据泄漏:** 发现历史数据与新测试集 90 张重叠, 构建干净测试子集
- **训练稳定性:** 定位多组「坍缩」现象为调度-模型不匹配而非架构缺陷

9.5 工具与产出

- 自动化脚本: 筛选划分 (resplit_filtered.py) 、实验队列 (run_queue_.py) 、统一评估 (eval_.py) 、事实汇总 (build_facts.py) 、图表生成、报告生成管线
- 全部代码与方法学文档已开源: <https://github.com/eugenewang5425/mssact-loveda>

附录 A：复现指引

```
# 数据准备
python resplit_filtered.py      # no-data筛选 + MD5去重 + 8:1:1 划分
python verify_split2.py        # 泄漏校验
python build_data_ladder.py     # 嵌套数据阶梯子集

# 训练（实验队列，自动串行）
python run_queue_new.py         # 主模型重训 + 对比(7) + 消融(8)
python run_queue_30m.py        # 30.5M 原版架构 + 后训练 + TTA
python run_queue_interaction.py # 预算攻击 + 固定LR + 数据阶梯

# 评估与分析
python eval_complete.py        # val/test × TTA
python eval_tta_new.py         # 新数据 TTA 评估
python consensus_analysis.py    # 标签质量一致性分析
python eval_ladder.py          # 数据阶梯评价

# 汇总与报告
python build_facts.py          # 事实汇总（FACTS.json）
python make_project_report.py   # 本报告生成
```

附录 B：文件与目录说明

目录/文件	说明	是否入库
models/	模型定义（msscactnet.py）	✓
train_v3.py	数据集与训练循环核心	✓
experiment_matrix.py	通用训练入口 + 基线模型定义	✓
experiment_matrix_v2.py	扩展基线（FPN/Swin-Unet）+ 消融构造	✓
run_queue*.py	实验队列（自动串行）	✓
eval_*.py	评估脚本	✓
build_facts.py	事实汇总（FACTS.json 生成器）	✓
make_project_report.py	本报告生成器	✓

目录/文件	说明	是否入库
figures/	图表（报告与 README 引用）	✓
docs/	文档与历史报告归档	✓
checkpoints/	权重与训练历史（体积大）	✗
fulltile_eval/ tta_eval*/ 等	评估结果（可复现生成）	✗
原始数据	LoveDA（需自行下载）	✗

代码仓库: <https://github.com/eugenewang5425/mssact-loveda>